

Thème 4 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — reconnaître la diffraction

- a) C'est la **diffraction** : après la petite ouverture, les fronts plans deviennent circulaires, comme si la fente était une nouvelle source.
- b) **Non**. La diffraction n'est nette que si l'ouverture a une taille *comparable* à λ . Devant une très grande ouverture ($\gg \lambda$), l'onde passe presque tout droit et l'étalement est négligeable.

Corrigé 2 — constructive ou destructive ?

On compare δ/λ à un entier (constructive) ou un demi-entier (destructive) ; ici $\lambda = 2$ m.

- a) $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{6}{2} = 3$ (entier) $\Rightarrow \delta = 3\lambda$: interférence **constructive**.
- b) $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{5}{2} = 2,5$ (demi-entier) $\Rightarrow \delta = (2 \times 2 + 1)\lambda/2$: interférence **destructive**.

Corrigé 3 — de la différence de marche au déphasage

- a) $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\lambda/2}{\lambda} = \pi$: opposition de phase $\Rightarrow$ interférence **destructive**.
- b) $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\lambda}{\lambda} = 2\pi$: concordance de phase $\Rightarrow$ interférence **constructive**.

Corrigé 4 — calculer l'interfrange

- a) $\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$; $a = 0,2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$.
- b) $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 1}{2 \times 10^{-4}} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,5 \text{ mm}$.

Corrigé 5 — position des franges brillantes

Les franges brillantes sont en $x_n = n i$ avec $i = 2,5$ mm.

- a) $x_1 = 1 \times 2,5 = 2,5 \text{ mm}$.
- b) $x_2 = 2 \times 2,5 = 5 \text{ mm}$.
- c) $x_3 = 3 \times 2,5 = 7,5 \text{ mm}$.